

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Савенкова Татьяна Александровна

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1. Цель работы.....	4
2. Задания.....	5
3. Теоретическое введение.....	6
4. Выполнение лабораторной работы	8
4.1 Программа Hello world!	8
4.2 Транслятор NASM.....	9
4.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM	9
4.4 Компоновщик LD	10
4.5 Запуск исполняемого файла	11
4.6 Задания для самостоятельной работы.....	12
5. Выводы	14
6. Список литературы.....	15

Список иллюстраций

Рисунок 1 Создание рабочей директории	8
Рисунок 2 Создание .asm файла	8
Рисунок 3 Редактирование файла	9
Рисунок 4 Компиляция программы	9
Рисунок 5 Возможности синтаксиса NASM.....	10
Рисунок 6 Отправка файла компоновщику	10
Рисунок 7 Создание исполняемого файла	11
Рисунок 8 Запуск программы.....	11
Рисунок 9 Создание копии.....	12
Рисунок 10 Редактирование копии	12
Рисунок 11 Проверка работоспособности скомпонованной программы.....	12

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы - освоить процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2. Задания

1. Создание программы Hello world!
2. Работа с транслятором NASM
3. Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM
4. Работа с компоновщиком LD
5. Запуск исполняемого файла
6. Выполнение заданий для самостоятельной работы.

3. Теоретическое введение

Основными функциональными элементами любой ЭВМ являются центральный процессор, память и периферийные устройства. Взаимодействие этих устройств осуществляется через общую шину, к которой они подключены. Физически шина представляет собой большое количество проводников, соединяющих устройства друг с другом. В современных компьютерах проводники выполнены в виде электропроводящих дорожек на материнской плате. Основной задачей процессора является обработка информации, а также организация координации всех узлов компьютера. В состав центрального процессора входят следующие устройства: - арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет логические и арифметические действия, необходимые для обработки информации, хранящейся в памяти; - устройство управления (УУ) — обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера; - регистры — сверхбыстрая оперативная память небольшого объема, входящая в состав процессора, для временного хранения промежуточных результатов выполнения инструкций; регистры процессора делятся на два типа: регистры общего назначения и специальные регистры. Для того, чтобы писать программы на ассемблере, необходимо знать, какие регистры процессора существуют и как их можно использовать. Большинство команд в программах написанных на ассемблере используют регистры в качестве операндов. Практически все команды представляют собой преобразование данных хранящихся в регистрах процессора, это например пересылка данных между регистрами или между регистрами и памятью, преобразование (арифметические или логические операции) данных хранящихся в регистрах. Доступ к регистрам осуществляется не по адресам, как к основной памяти, а по именам. Каждый регистр процессора архитектуры x86 имеет свое название, состоящее из 2 или 3 букв латинского алфавита. В качестве примера приведем названия основных регистров общего назначения (именно эти регистры чаще всего используются при написании программ): - RAX, RCX, RDX, RBX, RSI, RDI — 64-битные - EAX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI — 32-битные - AX, CX, DX, BX, SI, DI — 16-битные - AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL — 8-битные.

Другим важным узлом ЭВМ является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ОЗУ — это быстродействующее энергозависимое запоминающее устройство, которое напрямую взаимодействует с узлами процессора, предназначенное для

хранения программ и данных, с которыми процессор непосредственно работает в текущий момент. ОЗУ состоит из одинаковых пронумерованных ячеек памяти. Номер ячейки памяти — это адрес хранящихся в ней данных. Периферийные устройства в составе ЭВМ: - устройства внешней памяти, которые предназначены для долговременного хранения больших объёмов данных. - устройства ввода-вывода, которые обеспечивают взаимодействие ЦП с внешней средой.

В основе вычислительного процесса ЭВМ лежит принцип программного управления. Это означает, что компьютер решает поставленную задачу как последовательность действий, записанных в виде программы.

Коды команд представляют собой многообразные двоичные комбинации из 0 и 1. В коде машинной команды можно выделить две части: операционную и адресную. В операционной части хранится код команды, которую необходимо выполнить. В адресной части хранятся данные или адреса данных, которые участвуют в выполнении данной операции. При выполнении каждой команды процессор выполняет определённую последовательность стандартных действий, которая называется командным циклом процессора. Он заключается в следующем: 1. формирование адреса в памяти очередной команды; 2. считывание кода команды из памяти и её дешифрация; 3. выполнение команды; 4. переход к следующей команде.

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинноориентированный язык низкого уровня. NASM — это открытый проект ассемблера, версии которого доступны под различные операционные системы и который позволяет получать объектные файлы для этих систем. В NASM используется Intel-синтаксис и поддерживаются инструкции x86-64.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Программа Hello world!

В домашней директории создаю каталог, в котором буду хранить файлы для текущей лабораторной работы. (Рисунок 1)

A terminal window titled 'tasavenkova@dk5n07 - lab04' with search, menu, and window control icons. It displays the following commands and their outputs:

```
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 1 Создание рабочей директории

Создаю в нем файл hello.asm, в котором буду писать программу на языке ассемблера. (Рисунок 2)

A terminal window titled 'tasavenkova@dk5n07 - lab04' with search, menu, and window control icons. It displays the following commands and their outputs:

```
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
```

Рисунок 2 Создание .asm файла

С помощью редактора пишу программу в созданном файле (Рисунок 3)

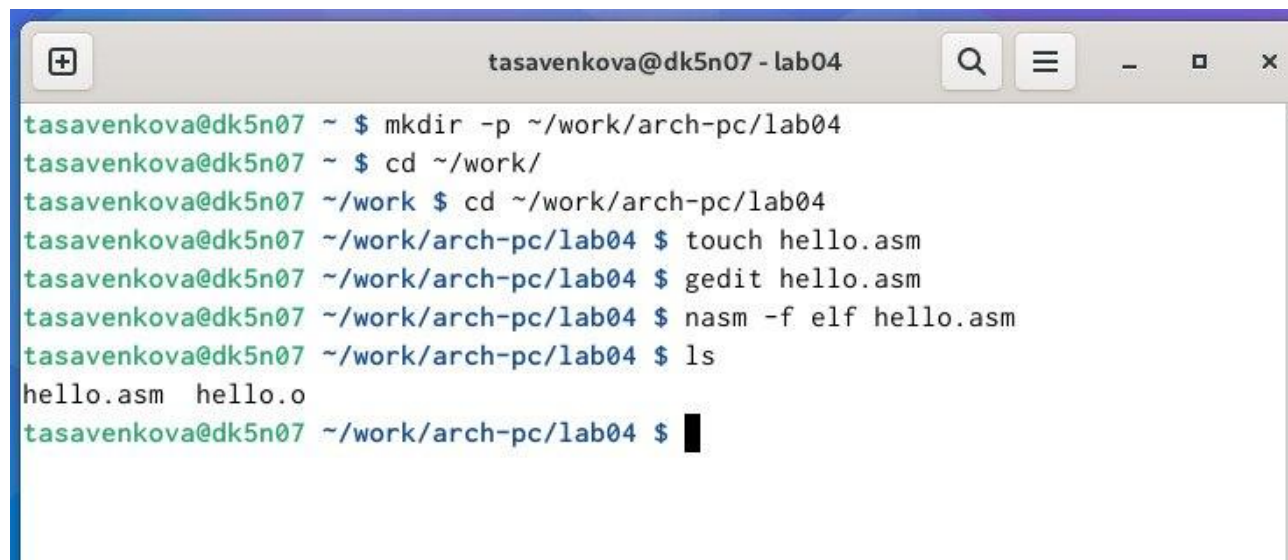


```
1 ; hello.asm
2 SECTION .data
3     hello:      DB 'Hello world!',10
4     helloLen:   EQU $-hello
5
6 SECTION .text
7 GLOBAL _start
8
9 _start:
10     mov eax,4
11     mov ebx,1
12     mov ecx,hello
13     mov edx,helloLen
14     int 80h
15
16     mov eax,1
17     mov ebx,0
18     int 80h
```

Рисунок 3 Редактирование файла

4.2 Транслятор NASM

Компилирую с помощью NASM свою программу. (Рисунок 4)

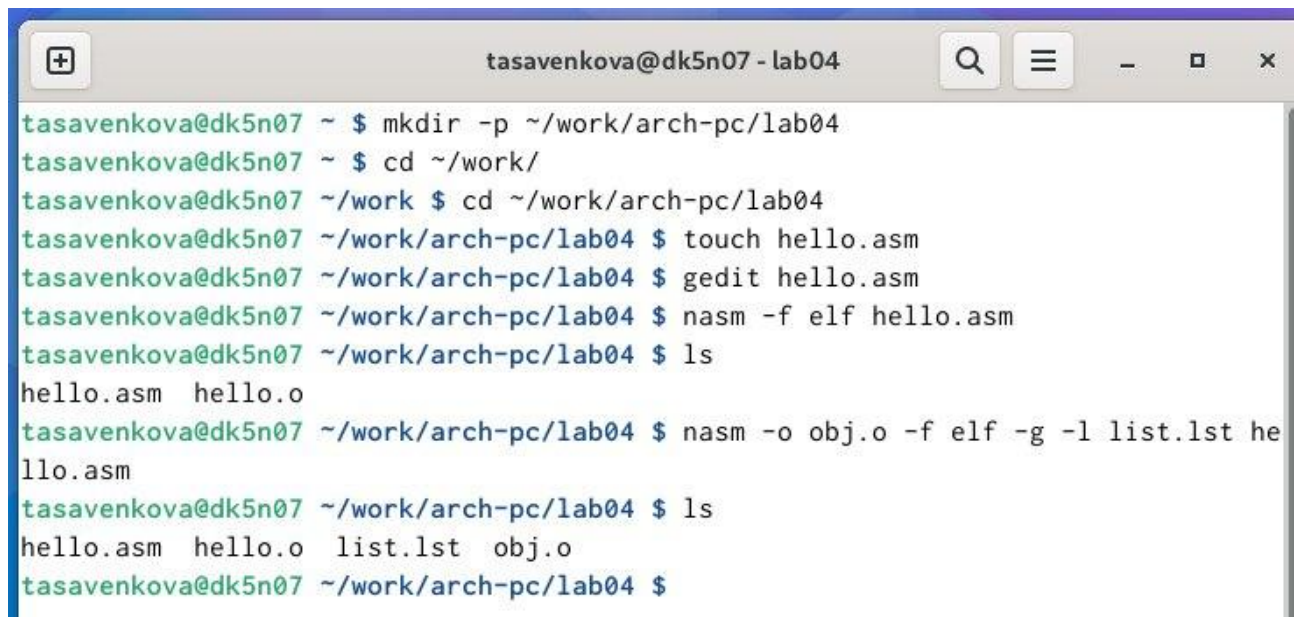


```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 4 Компиляция программы

4.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Выполняя команду, указанную на (Рисунок 5), она скомпилировала исходный файл hello.asm в obj.o, расширение .o говорит о том, что файл - объектный, помимо него флаги -g -l подготовят файл отладки и листинга соответственно.

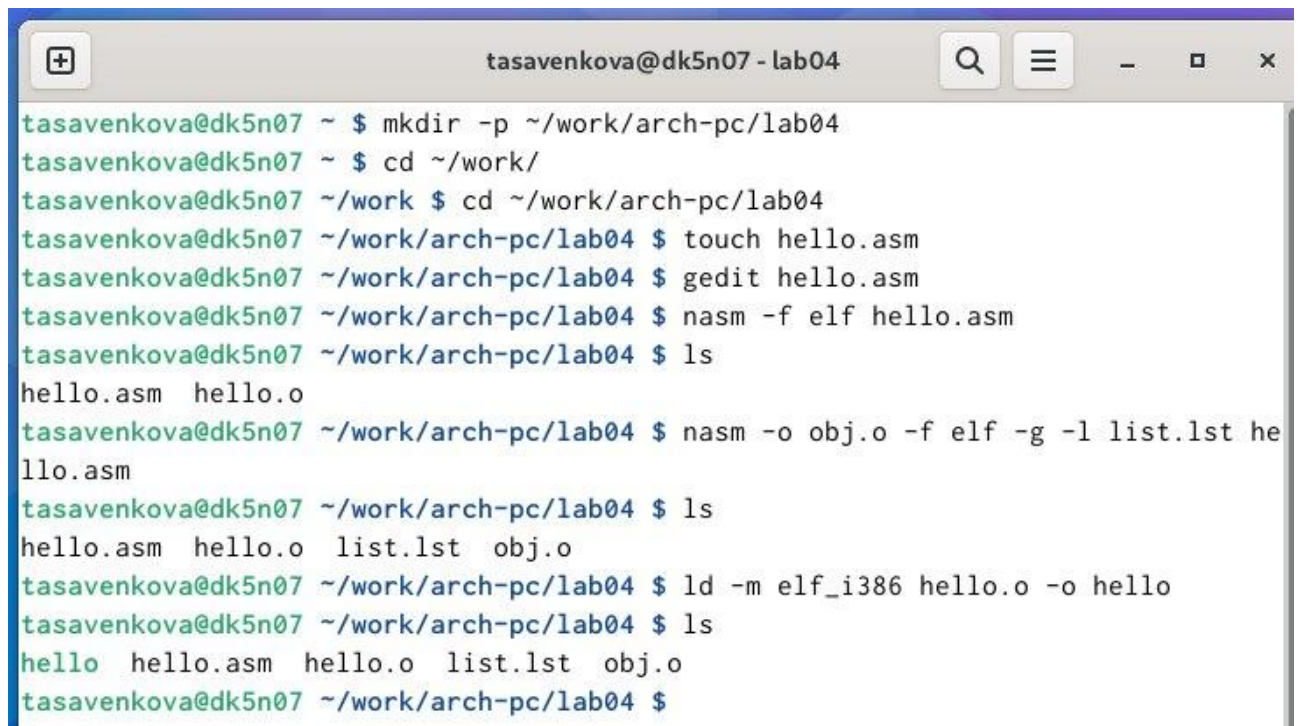


```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 5 Возможности синтаксиса NASM

4.4 Компоновщик LD

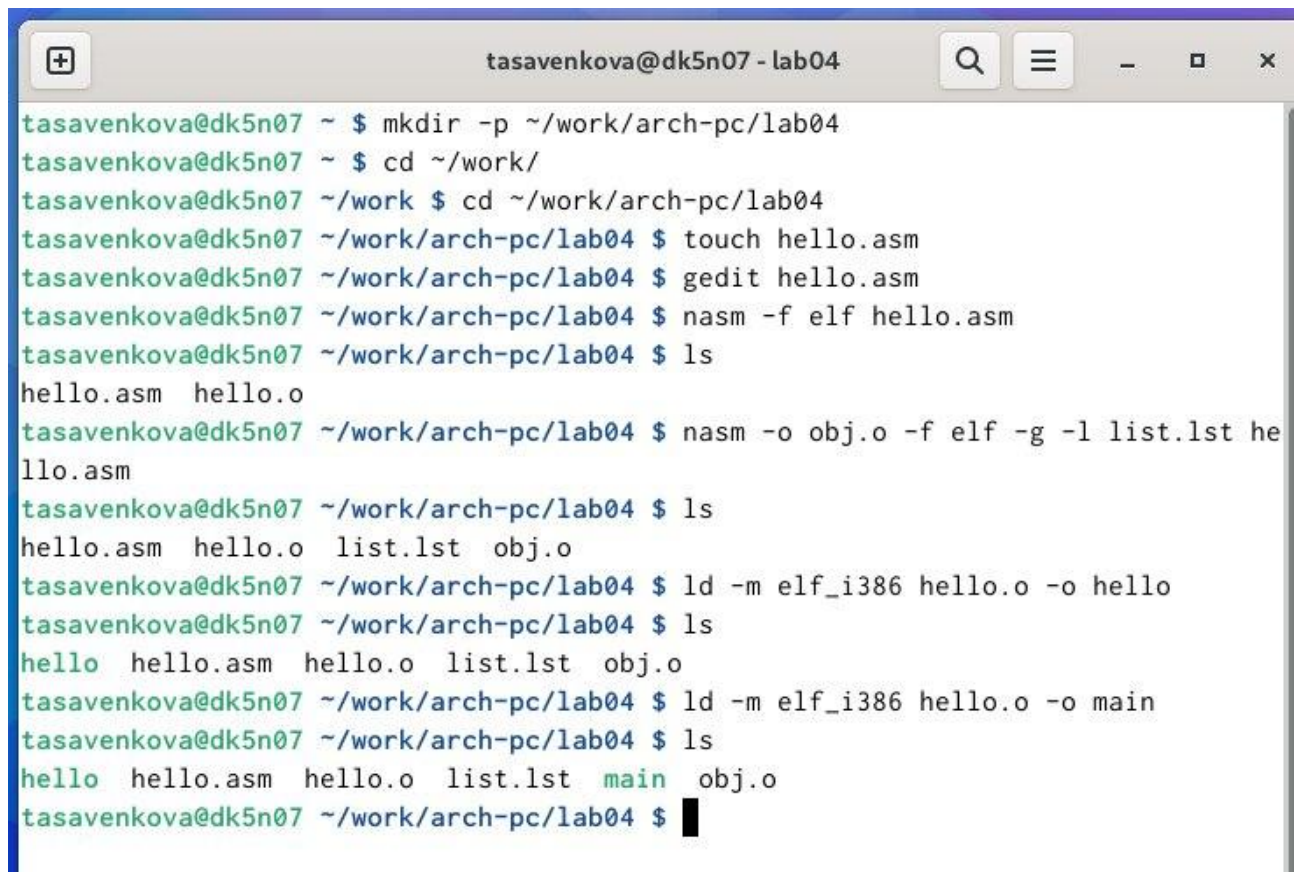
Затем мне необходимо передать объектный файл компоновщику, делаю это с помощью команды ld. (Рисунок 6)



```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 6 Отправка файла компоновщику

Выполняя следующую команду ..., результатом исполнения команды будет созданный файл main, скомпонованный из объектного файла obj.o. (Рисунок 7)

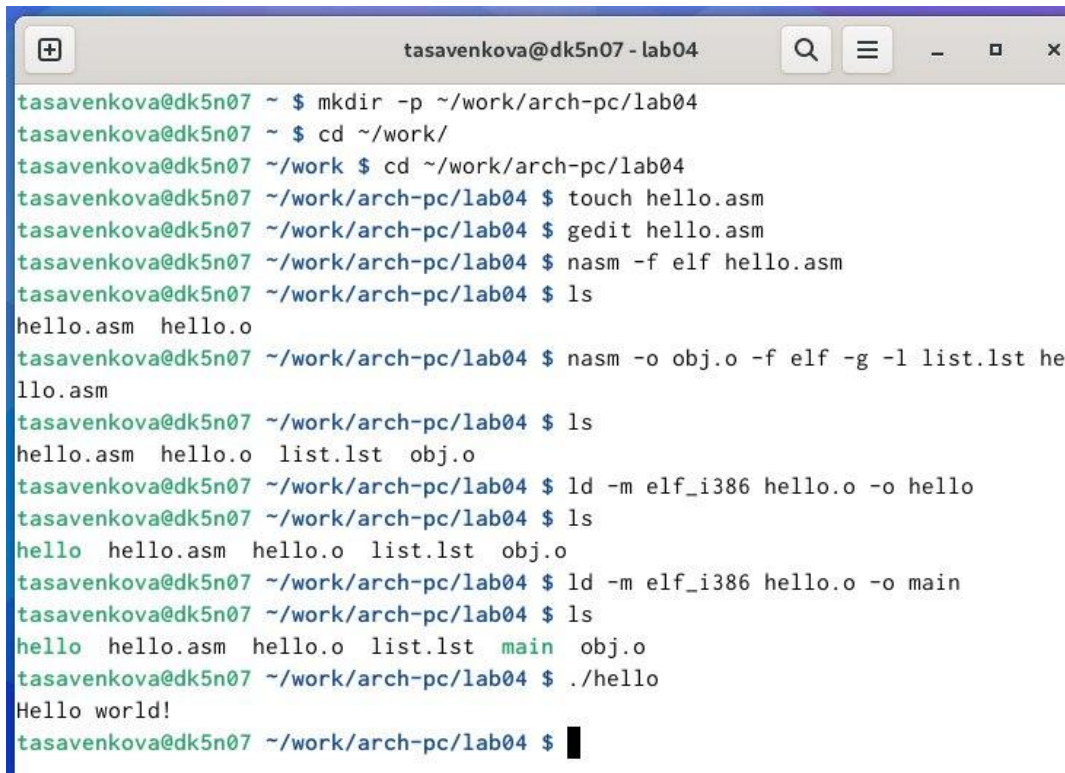


```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o main
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 7 Создание исполняемого файла

4.5 Запуск исполняемого файла

Запускаю исполняемый файл из текущего каталога.(Рисунок 8)



```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o main
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 8 Запуск программы

4.6 Задания для самостоятельной работы

Создаю копию файла для последующей работы с ней. (Рисунок 9)

```
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

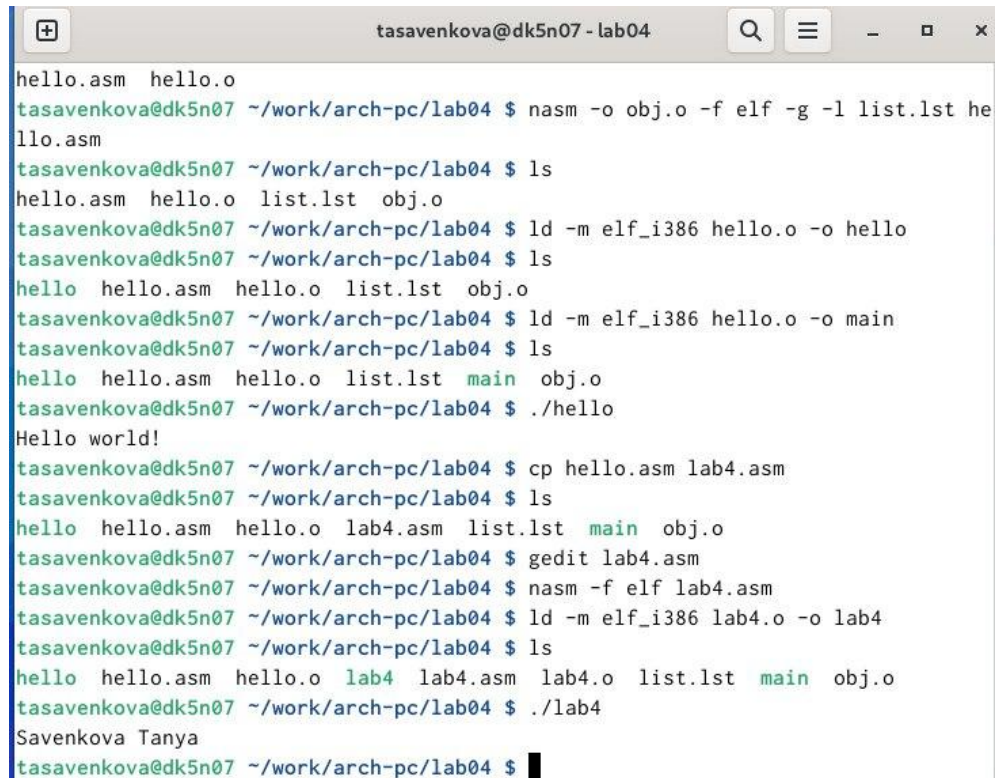
Рисунок 9 Создание копии

Редактирую копию файла, заменив текст на свое имя и фамилию (Рисунок 10)

```
1 ; hello.asm
2 SECTION .data
3     hello:          DB 'Savenkova Tanya',10
4     helloLen:       EQU $-hello
5
6 SECTION .text
7 GLOBAL _start
8
9 _start:
10     mov eax,4
11     mov ebx,1
12     mov ecx,hello
13     mov edx,helloLen
14     int 80h
15
16     mov eax,1
17     mov ebx,0
18     int 80h
```

Рисунок 10 Редактирование копии

Транслирую копию файла в объектный файл, компоную и запускаю (Рисунок 11)



```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst he
llo.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o main
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./lab4
Savenkova Tanya
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 11 Проверка работоспособности скомпонованной программы

Убедившись в корректности работы программы, копирую рабочие файлы в свой локальный репозиторий.

5. Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

6. Список литературы

1. <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1030505>
2. https://github.com/tasavenkova/study_2025-2026_arh-pc
3. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089084/mod_resource/content/0/Лабораторная%20работа%20№4.%20Создание%20и%20процесс%20обработки%20программ%20на%20языке%20ассемблера%20NASM.pdf